



Комплексное практическое задание

Методические указания

Применение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для поиска угроз информационной безопасности



Вступление

Современная информационная безопасность перестала быть исключительно областью построения периметров и настройки правил доступа к ресурсам и межсетевого экранирования.

Сегодня это, в первую очередь, **наука о данных**, где угроза является не просто единичным событием, а рассматривается как **сложный непрерывный процесс**, проявляющийся в отдельных цифровых следах, каждый со своими свойствами наблюдаемости. Контекст происходящего здесь сегодня важен как никогда.

Цель

Работая в команде, разработать аналитический продукт в сфере **информационной безопасности и OSINT**

Требования к выполнению

1. Работа над проектом должны быть организована в репозитории Github.
2. Проект должен включать в себя:
 1. Модуль загрузки данных пользователя (ETL), а также пример собранных данных
 2. Модуль обработки данных и ML
 3. Модуль визуализации данных
 4. Документацию (можно в виде **pkgdown**)
 5. MCP-сервер для взаимодействия с Вашим проектом для агентов ИИ
3. Модули проекта должны быть реализованы на языке программирования R. Допускается использование любых пакетов R.
4. Код на R должен быть оформлен в **виде пакета R** и включать:
 - пример данных (**data**)
 - средства сбора данных (**data-raw**)
 - сам программный код (**R**)
 - примеры (**vignettes**)

⚠ Shiny

Архитектурно следует разделять модули обработки данных и средства отображения результатов и взаимодействия с пользователем.



Веб-приложение для Вашего проекта, выполненное на [Shiny](#) может не входить в состав пакета (для простоты упаковки пакета), но при этом использовать (импортировать) функции из Вашего пакета.

5. Допускается использование дополнительных необходимых модулей (микросервисы, СУБД, LLM и т.д.) при условии включения сценариев их развертывании и настройки в Проект, а также их описания в документации Проекта.



Принципы

Воспроизводимость

Каждая аналитическая задача должна быть оформлена как четкий, документированный и самодостаточный вычислительный процесс. Это достигается через использование скриптов на языке R и упаковку логики в R-пакеты. Ваш код и методика должны давать идентичный результат при повторном запуске Вами или другими исследователями.

Целенаправленность

Используйте современные подходы обработки данных (Tidyverse, Arrow, DuckDB, collapse), выбирайте уже реализованные на используемом стеке инструменты (переиспользование технологий)

Структуризация

Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями к структуре программного пакета R.

Дополнительный источник информации - <https://r-pkgs.org/>

⚠ Политика использования генеративных моделей и агентов

Развитие средств автоматизации деятельности человека - естественный процесс прогресса, однако новые средства нужно правильно использовать.

«AI slop» — это презрительный термин для низкокачественного и бессмысленного контента, массово сгенерированного искусственным интеллектом. Обычно он заполняет интернет-пространство, не предлагая человеку реальной ценности, смысла или оригинальности.

Чтобы не размывать ценность Вашего кода и продукта в целом, помните о базовых правилах использования агентов и LLM:

1. Использование [PRD](#)
2. Использование [AGENTS.md](#)
3. Контроль сгенерированного кода при помощи тестов (использование [testthat](#) в таком случае становится обязательным)
4. Заранее заданные правила по порядку именования файлов, функций, переменных. Стилгайды по использованию сторонних пакетов
5. Концепция [HITL \(Human in the loop\)](#) - контроль сложности проекта и качества работы агентов остается за разработчиком.

Мониторинг инструментов наступательной кибербезопасности

Автоматический мониторинг и классификация возможностей инструментов пентеста в соответствии с матрицей MITRE

Идея

На основе открытых источников информации, поиска по Github, специализированных ресурсов (Packetstorm, RSS-каналы...) собрать информацию об актуальных инструментах для проведения пентеста и их классификации в соответствии с матрицей MITRE по техникам, тактикам и процедурам (TTP).

Описание

Проект включает следующие этапы:

1. Поиск существующих или разработка новых средств сбора данных (скачивание, импорт и приведение данных к аккуратному виду) — возможно с использованием уже существующих программных сервисов/микросервисов.
2. Разработка средств анализа описания (документации) найденных программных инструментов (например `nmap`, `nikto`, `potator` и т.д.) и их классификация в соответствии с техниками MITRE (TTP идентификаторами, например `Tactics: Privilege Escalation, Defense Evasion, ID: T1548`).
3. Разработка средства визуализации собранных данных в виде веб-приложения или сайта (Shiny/Quarto).
4. Создание средства упаковки в контейнер (Dockerfile).
5. Разработка средства запуска веб-приложения (docker compose/podman).
6. Реализация MCP-сервера для доступа к собранным данным AI-агентов

Ключевые навыки

R, работа с API/данными, Docker, Shiny/Quarto, суммаризация с использованием LLM, составление онтологий инструментов

Погружение в проблематику:

1. Data Driven Security
2. Работа с LLM из R
3. Реализация RAG в R